🛡️ ProofGate Simulator: Especificação Técnica da Single Page Application (SPA)

> ***Simulador Interativo de Bancada & Digital Twin Fiduciário para o ProofGate / ValueCurator***
> *Ecossistema: Solana (Anchor Program) & Oráculos de Alta Frequência (Pyth Network + Jupiter DEX)*
> *Autores: Sandra Pereira & João Nitsche*
> *Projeto Matriz: **ValueCurator (** `value-curator` **) / ProofGate Guarded Execution Engine***
> *Program ID (Solana Devnet):* `6owAcXQjGg6d5p1n2D5gK8mKkG9uH9sE1kL2mP3rMiW5`
> *Padrão Arquitetural: Outline com Emojis, Filosofemas Epistêmicos, Formalismos Simbólicos com Glifos Unicode, Diagramas Mermaid Coloridos, Wireframes de UI e Especificações TypeScript / Rust WASM*

📑 Sumário Executivo & Índice

- 🧬 **§1. Filosofemas da Simulação Fiduciária & Formalismo Simbólico do Digital Twin**
  - 📜 1.1. Filosofemas do Simulador como Bancada Epistêmica (*In Vitro vs. In Vivo*)
  - 🔣 1.2. Formalismo Simbólico da Máquina de Simulação ($\mathcal{SIM}_{\text{proofgate}}$)
- 📊 **§2. Diagramas Mermaid Coloridos (Arquitetura, Fluxo & Topologia Reativa)**
  - 🔄 Diagrama 1: Arquitetura em Camadas da SPA & Acoplamento com o ProofGate / ValueCurator
  - ⚡ Diagrama 2: Pipeline de Execução Dual (WASM Local em WebWorker vs. RPC Solana Devnet)
  - 🧭 Diagrama 3: Topologia Reativa de Estado & Ciclo de Feedback dos Parâmetros
  - 📐 Diagrama 4: Espaço de Fase e Fronteira de Decisão dos Invariantes ($\bigwedge \mathcal{C}_k$)
- 🎛️ **§3. Arquitetura de Interface (Cockpit UI/UX Wireframe & Design System)**
  - 🖥️ 3.1. Layout Tripartite da SPA (Three-Column Sovereign Cockpit)
  - 🕹️ 3.2. Coluna Esquerda: Customizador de Cenários, Ativos & Shocks Estocásticos
  - 📈 3.3. Coluna Central: Visualizador Gráfico em Tempo Real (Phase-Space, Superfícies & Drawdown)
  - 🛡️ 3.4. Coluna Direita: Veredito Determinístico, Recibo Ed25519 & Emulador Anchor PDA
- ⚙️ **§4. Acoplamento Técnico com o ProofGate / ValueCurator**
  - 🦀 4.1. Módulo Core: Portão Determinístico Compilado para WebAssembly (`proofgate-wasm`)
  - 🌐 4.2. Acoplamento de Rede: Ingestão Híbrida (Pyth Feed 922 Mainnet + Solana Devnet RPC)
  - ✍️ 4.3. Pipeline Criptográfico: Geração e Verificação de Recibos Ed25519 em Sandbox
  - 🏦 4.4. Emulador de Transações Solana: `simulateTransaction` para `metabolize_yield`
- 💻 **§5. Especificações de Tipagem TypeScript & Modelos de Dados**
  - 📜 5.1. Esquema do Mandato Constitucional (`MandateParameters`)
  - 📡 5.2. Vetor de Evidência & Perturbação de Mercado (`MarketEvidenceVector`)
  - 🤖 5.3. Proposta de Execução do Agente (`AgentExecutionIntent`)

- 📊 5.4. Veredito, Métricas de Risco & Telemetria (`SimulationOutput`)

- 🧪 **§6. Cenários Pré-Configurados de Testbench & Estresse**
  - ⚡ 6.1. Cenário 1: *Flash Crash & Oracle Stale* (Falha de Frescor $\tau > 300\text{s}$)
  - 🌪️ 6.2. Cenário 2: *AMM Flash-Loan Dislocation* (Desvio DEX $> 2.000\ \text{bps}$)
  - 🏛️ 6.3. Cenário 3: *DAO Treasury Hostile Drain* (Violação de Teto Diário λ_{daily})
  - 🛡️ 6.4. Cenário 4: *Safe Regime & Yield Metabolism* (Conformidade Estrita $6/6$)

- 🚀 **§7. Stack Tecnológico, Setup de Desenvolvimento & Roadmap de Entrega**
  - 📦 7.1. Dependências Frontend (React 19, Vite, Tailwind CSS, Recharts, Lucide, @solana/web3.js)
  - 🛠️ 7.2. Estrutura de Diretórios do Projeto
  - 🏁 7.3. Fases de Implementação & Critérios de Aceitação

🧬 §1. Filosofemas da Simulação Fiduciária & Formalismo Simbólico do Digital Twin

📜 1.1. Filosofemas do Simulador como Bancada Epistêmica

- **△ Filosofema do Simulador como Espelho Epistêmico (*The Digital Twin Axiom*)**:

> *«Um protocolo fiduciário que só pode ser testado arriscando capital real em produção é um perigo institucional. O simulador não é um brinquedo visual ou uma peça cosmética de marketing; ele é um Digital Twin fiduciário. Ele projeta a variedade estocástica do mercado financeiro em um laboratório determinístico de bancada, permitindo que o gestor de risco explore as fronteiras de catástrofe antes que uma única gota de liquidez seja exposta.»*

- **△ Filosofema da Fronteira Invariante (*The Phase-Space Invariance*)**:

> *«A interface de um simulador de governança de capital não deve esconder a complexidade matemática sob gráficos genéricos de preços. Ela deve tornar tangível o espaço de fase fiduciário: a linha exata onde o oráculo deixa de ser confiável, onde a slippage devora a margem e onde a política aciona o fechamento estrito (Fail-Closed). O usuário compreende a segurança não por palavras, mas por geometria interativa.»*

- **∀ Filosofema da Isomorfia de Código (*Zero Drift Principle*)**:

> *«A simulação no navegador não pode implementar uma 'aproximação simplificada' da lógica dos contratos inteligentes. O mesmo código Rust que roda nos validadores da Solana através do Anchor deve rodar no navegador via WebAssembly. Se o simulador diz que uma transação é rejeitada, a transação na Devnet ou Mainnet deve falhar exatamente com o mesmo código de erro e na mesma linha de instrução.»*

🔣 1.2. Formalismo Simbólico da Máquina de Simulação ($\mathcal{SIM}_{\text{proofgate}}$)

A **Máquina de Simulação do ProofGate** ($\mathcal{SIM}$) é formalmente definida como um operador de mapeamento funcional:

$$\mathcal{SIM}_{\text{proofgate}} : \left(\mathcal{M}, \vec{\Xi}_{\text{market}}, \theta_{\text{intent}}, \vec{\Theta}_{\text{piml}}\right) \longmapsto \left(\mathcal{V}_{\text{verdict}}, \Pi_{\text{receipt}}, \Delta\mathbf{S}_{\text{pda}}, \mathbf{\Omega}_{\text{surface}}\right)$$

Onde os tensores e espaços são definidos por:

$$
\begin{cases}
\mathcal{M} & = \langle \mathcal{A}_{\text{allow}},\ \lambda_{\text{trade}}^{\max},\ \lambda_{\text{daily}}^{\max},\ \tau_{\text{age}}^{\max},\ \sigma_{\text{conf}}^{\max},\ \Delta_{\text{dev}}^{\max},\ \mathcal{S}_{\text{slip}}^{\max} \rangle \in \mathbb{R}^7 \\
\vec{\Xi}_{\text{market}}(t) & = \langle p_{\text{pyth}}(t),\ \sigma_{\text{pyth}}(t),\ \Delta t_{\text{age}},\ q_{\text{jup}}(t),\ \Delta_{\text{imp}}(t),\ \rho_{\text{liquidity}}(t) \rangle \in \mathbb{R}^6 \\
\theta_{\text{intent}} & = \langle a_{\text{in}},\ a_{\text{out}}^{\min},\ m_{\text{target}},\ \kappa_{\text{agent_id}} \rangle \\
\vec{\Theta}_{\text{piml}} & = \langle \gamma_{\text{fluid}},\ \nabla \cdot \vec{J}_{\text{cap}},\ \mathcal{H}_{\text{entropy}} \rangle \quad \text{(Parâmetros de Econofísica)}
\end{cases}
$$

O portão determinístico $(\mathcal{G}_{\text{det}})$ calcula o veredito $\mathcal{V}_{\text{verdict}} \in \{\textbf{APPROVED}, \textbf{FAIL_CLOSED}\}$ satisfazendo a conjunção de invariantes:

$$
\mathcal{V}_{\text{verdict}} = \textbf{APPROVED} \iff \bigwedge_{k=1}^{6} \mathcal{C}_k \equiv \textbf{true}
$$

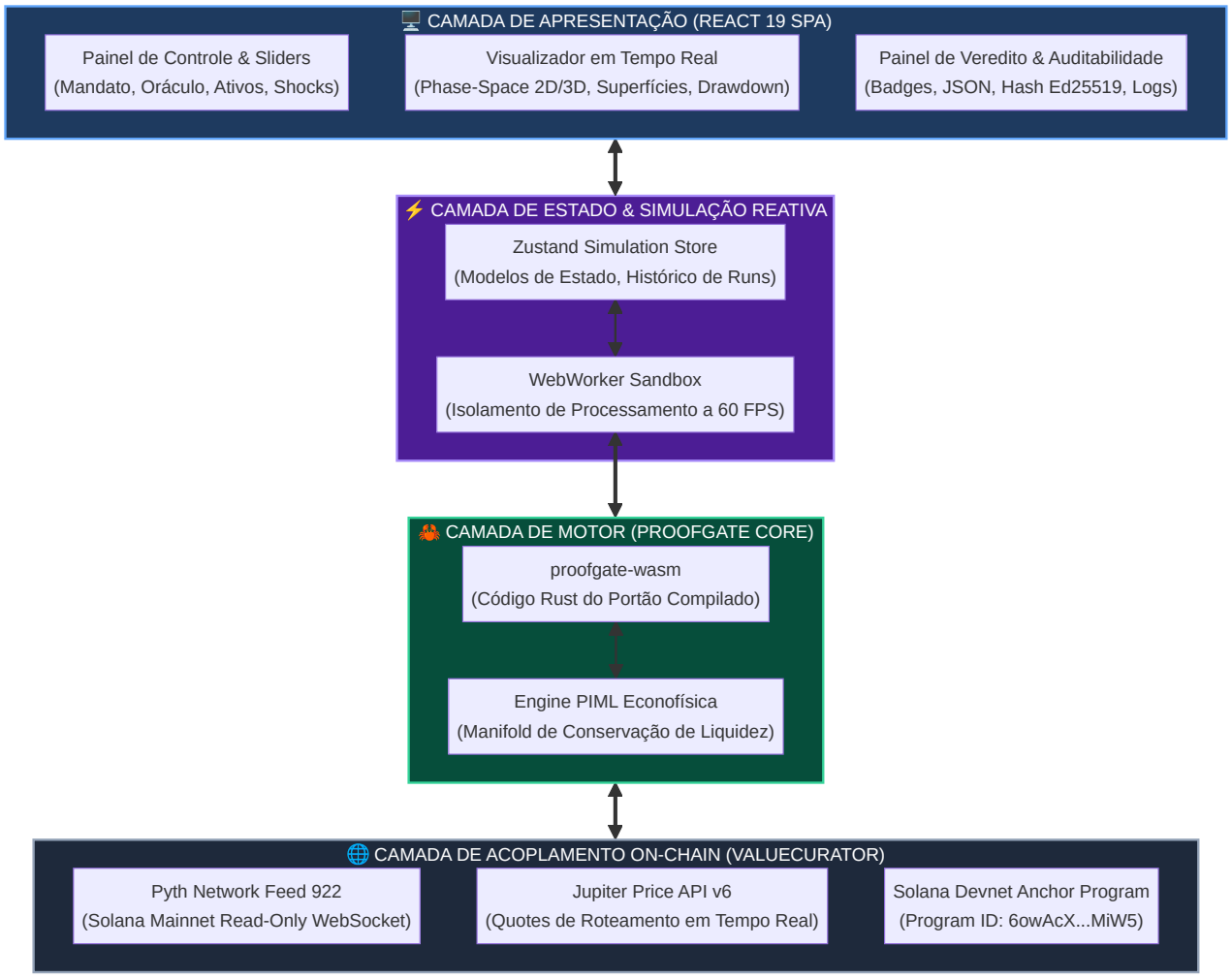
$$
\begin{cases}
\mathcal{C}_1 \equiv (m_{\text{target}} \in \mathcal{A}_{\text{allow}}) & \text{[Validação de Ativo]} \\
\mathcal{C}_2 \equiv (a_{\text{in}} \le \lambda_{\text{trade}}^{\max}) \land (V_{\text{cum}} + a_{\text{in}} \le \lambda_{\text{daily}}^{\max}) & \text{[Capacidade de Volume]} \\
\mathcal{C}_3 \equiv (\Delta t_{\text{age}} \le \tau_{\text{age}}^{\max}) & \text{[Frescor do Oráculo Pyth]} \\
\mathcal{C}_4 \equiv \left(\frac{\sigma_{\text{pyth}}}{p_{\text{pyth}}} \le \sigma_{\text{conf}}^{\max} \right) & \text{[Confiabilidade Estatística]} \\
\mathcal{C}_5 \equiv \left(\left| \frac{p_{\text{implied}} - p_{\text{pyth}}}{p_{\text{pyth}}} \right| \le \Delta_{\text{dev}}^{\max} \right) & \text{[Alinhamento DEX vs. Oráculo]} \\
\mathcal{C}_6 \equiv (\Delta_{\text{imp}} \le \mathcal{S}_{\text{slip}}^{\max}) & \text{[Impacto de Liquidez]}
\end{cases}
$$

Se $\exists k : \neg \mathcal{C}_k$, então:

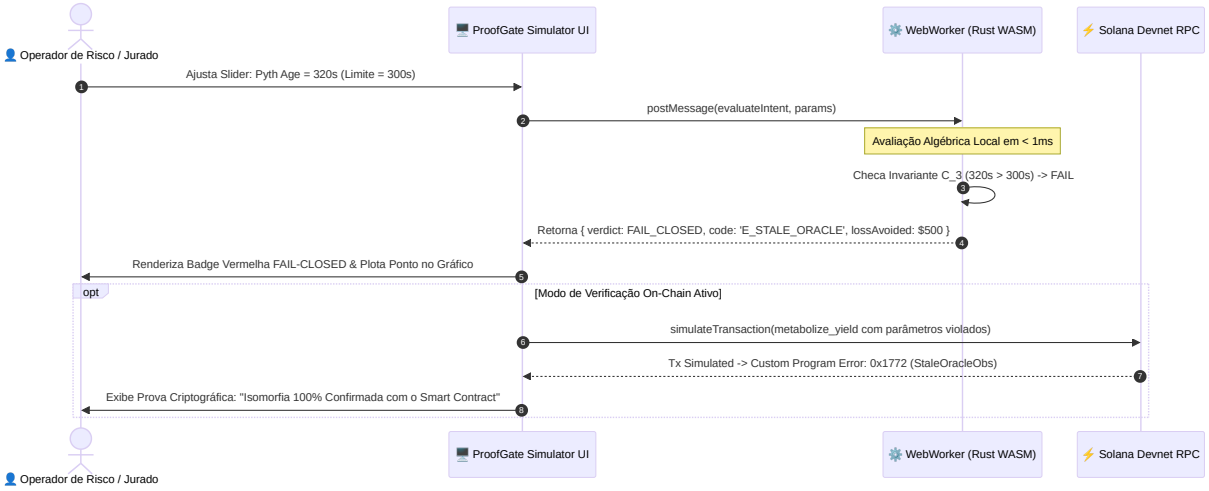
$$
\mathcal{V}_{\text{verdict}} = \textbf{FAIL_CLOSED}(\rho_k) \quad \text{onde } \rho_k \in \{\texttt{E_MINT_BANNED}, \texttt{E_VOLUME_OVERFLOW}, \texttt{E_STALE_ORACLE}, \texttt{E_CONF_SPREAD}, \texttt{E_PRICE_DEV}, \texttt{E_SLIPPAGE}\}
$$

📊 §2. Diagramas Mermaid Coloridos

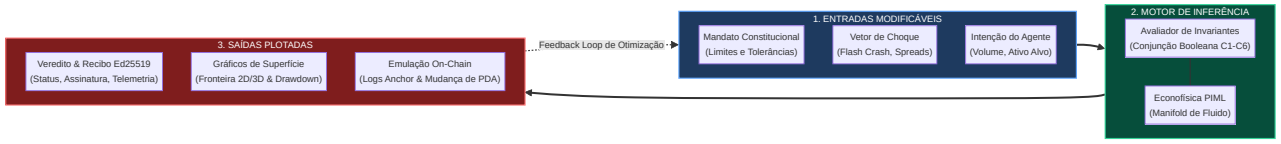
🔄 Diagrama 1: Arquitetura em Camadas da SPA & Acoplamento



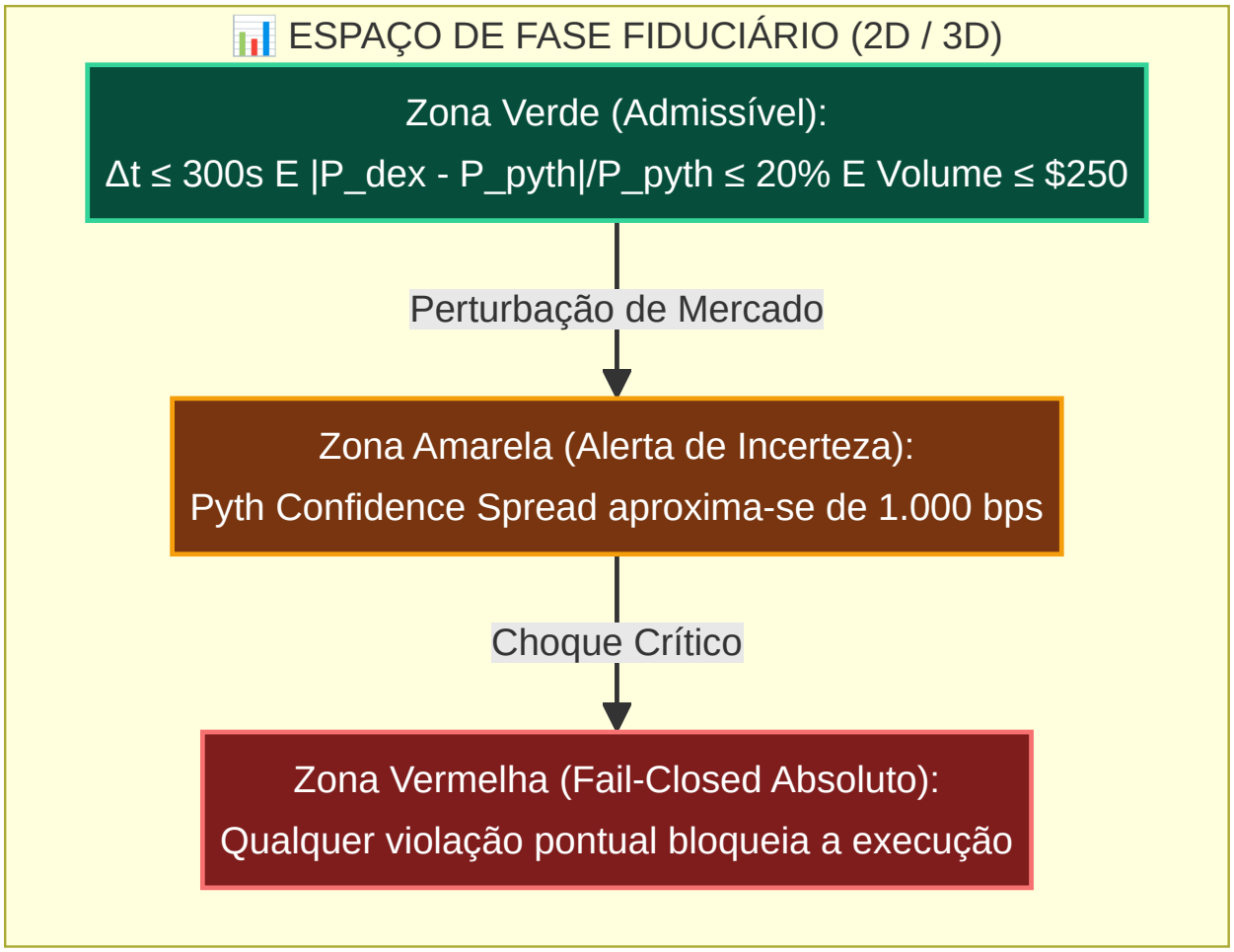
⚡ Diagrama 2: Pipeline de Execução Dual (WASM Local vs. RPC Solana)



🧭 Diagrama 3: Topologia Reativa de Estado & Ciclo de Feedback



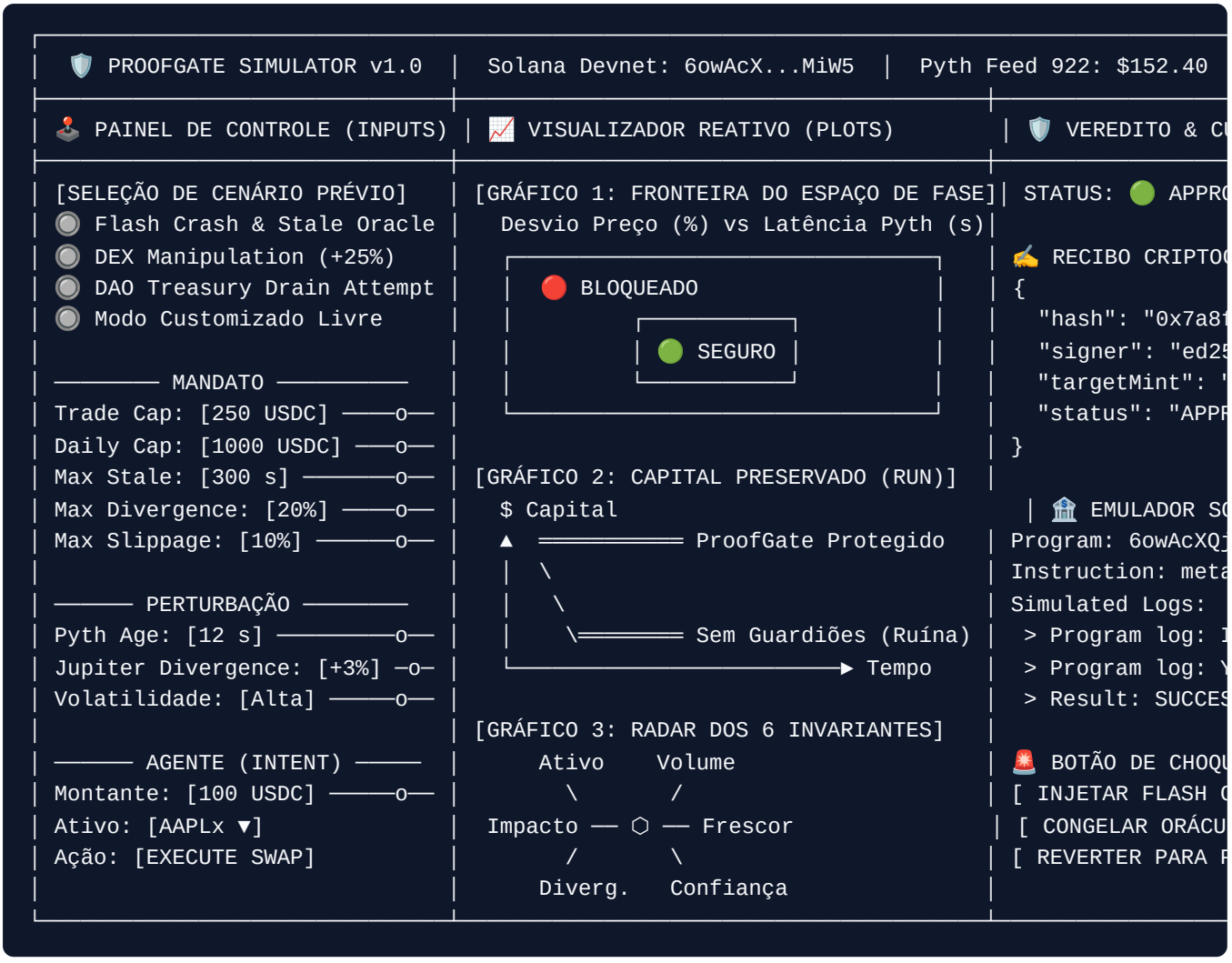
📐 Diagrama 4: Espaço de Fase e Fronteira de Decisão dos Invariantes



🎛️ §3. Arquitetura de Interface (Cockpit UI/UX Wireframe & Design System)

A SPA é projetada como um **Cockpit de Controle Fiduciário de Alta Densidade**, estruturado em três colunas verticais com visual escuro minimalista (*Obsidian Black* `#090d16`, *Electric Cyan* `#06b6d4`, *Emerald Green* `#10b981` e *Crimson Red* `#ef4444`).

🖥️ 3.1. Layout Tripartite da SPA (Three-Column Sovereign Cockpit)



🕹️ 3.2. Coluna Esquerda: Customizador de Cenários & Parâmetros

- **Controles Interativos com Debounce de 0ms (Local WASM) e 250ms (RPC)**:
  - **Seletor de Modo**: `Simulação Rápida WASM (100% In-Browser)` vs. `Validação RPC Live (Devnet)`.
  - **Grupo 1: Parâmetros Constitucionais do Mandato ($\mathcal{M}$)**:
    - `Trade Allocation Ceiling ()\: $Slidercontínuode10a5.000$ USDC.

- `Daily Rolling Volume Limit ()\: $Sliderde100a50.000$ USDC.
- `Pyth Stale Tolerance ($\tau_{\text{age}}^{\max}$)`: Slider de 5 a 600 segundos.
- `Confidence Spread Threshold ($\sigma_{\text{conf}}^{\max}$)`: Slider de 50 a 3.000 bps (0.5% a 30%).
- `Implied DEX Divergence ($\Delta_{\text{dev}}^{\max}$)`: Slider de 100 a 5.000 bps (1% a 50%).
- `Slippage Depth Tolerance ($\mathcal{S}_{\text{slip}}^{\max}$)`: Slider de 50 a 2.500 bps (0.5% a 25%).

- **Grupo 2: Vetor de Perturbação de Mercado ($\vec{\Xi}$)**:
  - `Pyth Timestamp Age`: Slider dinâmico para simular atraso do validador.
  - `Jupiter Market Divergence`: Slider percentual $(-50\%$ a $+50\%)$.
  - `Confidence Interval Jitter`: Adiciona ruído estocástico na precisão oracular.
- **Grupo 3: Proposta do Agente (θ_{intent})**:
  - `Trade Size (USDC)`: Quantidade de capital solicitado pelo modelo neural.
  - `Target Mint`: Dropdown com mints verificados (`AAPLx` , `USDC` , `SOL` , `BONK` , `UNVERIFIED_MINT`).

📈 3.3. Coluna Central: Visualizador Gráfico em Tempo Real

1. **Plot 1: Superfície de Fronteira no Espaço de Fase (Phase-Space)**:
   - Eixo X: Idade da Observação Pyth (0 a 500 segundos).
   - Eixo Y: Divergência Percentual de Preço DEX vs. Pyth (0% a 40%).
   - Ponto Ativo: Coordenadas em tempo real $(\Delta t_{\text{now}}, \Delta_{\text{dev, now}})$.
   - Área Verde: Polígono delimitado pelos invariantes $\tau_{\text{age}}^{\max}$ e $\Delta_{\text{dev}}^{\max}$.
   - Transição Reativa: Ao cruzar a linha verde, o ponto pisca em vermelho neon com etiqueta de violação.
2. **Plot 2: Curva de Preservação de Capital vs. Ruína Existencial**:
   - Eixo X: Série temporal de 60 iterações de trades propostos.
   - Linha Azul Contínua: Saldo governado pelo ValueCurator (inviolável, preservando o principal).
   - Linha Vermelha Pontilhada: Desempenho do agente sem guardiões (drenagem catastrófica em pontos de anomalia).
3. **Plot 3: Radar Hexagonal dos 6 Invariantes Fiduciários**:
   - Eixos: Ativo, Volume, Frescor, Confiança, Divergência e Slippage.
   - Polígono Ciano: Valores atuais normalizados (0.0 a 1.0).
   - Polígono Dourado: Limites máximos estipulados pelo mandato do usuário.

🛡️ 3.4. Coluna Direita: Veredito, Recibo Ed25519 & Emulador Solana

- **Indicador de Status Proeminente**:
  - `APPROVED`: Badge esmeralda pulsante com ícone de escudo e cadeado aberto por recibo.
  - `FAIL-CLOSED`: Badge rubi de alerta com o motivo cirúrgico da interrupção (ex.: `ERR_ORACLE_STALE: 340s > 300s`).
- **Visualizador de Recibo Criptográfico Ed25519**:
  - Visualizador de código JSON com realce de sintaxe contendo o payload criptográfico gerado para a autoridade operadora.
- **Console de Emulação do Anchor Smart Contract**:
  - Simulação ao vivo do runtime da Solana: exibe consumo de Compute Units (CU), alteração nos saldos das contas de custódia (PDA Vault) e logs de execução emitidos pelo programa `6owAcX...MiW5`.

⚙️ §4. Acoplamento Técnico com o ProofGate / ValueCurator

O simulador implementa uma arquitetura híbrida de execução para garantir **latência zero no navegador** com **total fidelidade criptográfica on-chain**.

🦀 4.1. Módulo Core: Portão Determinístico Compilado para WebAssembly (`proofgate-wasm`)

O código de validação determinística do ProofGate é mantido em Rust e compilado para WebAssembly via `wasm-pack`:

```
// proofgate-core/src/lib.rs
use wasm_bindgen::prelude::*;
use serde::{Serialize, Deserialize};

#[derive(Serialize, Deserialize, Clone, Debug)]
pub struct MandateConfig {
    pub allowed_mints: Vec<String>,
    pub max_trade_amount: u64,
    pub max_daily_volume: u64,
    pub max_oracle_age_seconds: u64,
    pub max_confidence_bps: u64,
    pub max_price_divergence_bps: u64,
    pub max_slippage_bps: u64,
}

#[derive(Serialize, Deserialize, Clone, Debug)]
pub struct MarketEvidence {
    pub pyth_price: f64,
    pub pyth_confidence: f64,
    pub pyth_timestamp: u64,
    pub jupiter_implied_price: f64,
    pub current_timestamp: u64,
    pub price_impact_bps: u64,
}

#[derive(Serialize, Deserialize, Clone, Debug)]
pub struct ExecutionIntent {
    pub target_mint: String,
    pub amount_in: u64,
    pub min_amount_out: u64,
    pub cumulative_daily_volume: u64,
}

#[derive(Serialize, Deserialize, Clone, Debug)]
pub struct EvaluationResult {
    pub is_approved: bool,
    pub failure_reasons: Vec<String>,
    pub evaluated_invariants: Vec<bool>, // C1 to C6
    pub signature_receipt: Option<String>,
    pub capital_protected_usdc: f64,
}

#[wasm_bindgen]
pub fn evaluate_execution_gate(
    mandate_json: &str,
    evidence_json: &str,
    intent_json: &str,
) -> Result<JsValue, JsValue> {
    let mandate: MandateConfig = serde_json::from_str(mandate_json)
        .map_err(|e| JsValue::from_str(&format!("Invalid Mandate JSON: {}", e)))?;
    let evidence: MarketEvidence = serde_json::from_str(evidence_json)
        .map_err(|e| JsValue::from_str(&format!("Invalid Evidence JSON: {}", e)))?;
    let intent: ExecutionIntent = serde_json::from_str(intent_json)
        .map_err(|e| JsValue::from_str(&format!("Invalid Intent JSON: {}", e)))?;

    let mut reasons = Vec::new();
```

```
    let mut invariants = vec![true; 6];

    // C1: Asset Whitelist
    if !mandate.allowed_mints.contains(&intent.target_mint) {
        invariants[0] = false;
        reasons.push("ERR_UNAUTHORIZED_MINT".to_string());
    }

    // C2: Volume Caps
    if intent.amount_in > mandate.max_trade_amount ||
       (intent.cumulative_daily_volume + intent.amount_in) > mandate.max_daily_volume {
        invariants[1] = false;
        reasons.push("ERR_VOLUME_EXCEEDED".to_string());
    }

    // C3: Oracle Freshness
    let oracle_age = evidence.current_timestamp.saturating_sub(evidence.pyth_timestamp);
    if oracle_age > mandate.max_oracle_age_seconds {
        invariants[2] = false;
        reasons.push(format!("ERR_STALE_ORACLE: age {}s > max {}s", oracle_age, mandate.max_
    }

    // C4: Oracle Confidence Spread
    let conf_bps = ((evidence.pyth_confidence / evidence.pyth_price) * 10_000.0) as u64;
    if conf_bps > mandate.max_confidence_bps {
        invariants[3] = false;
        reasons.push(format!("ERR_CONFIDENCE_TOO_WIDE: {} bps > max {} bps", conf_bps, manda
    }

    // C5: DEX vs Pyth Price Divergence
    let divergence_ratio = ((evidence.jupiter_implied_price - evidence.pyth_price).abs() / e
    let divergence_bps = divergence_ratio as u64;
    if divergence_bps > mandate.max_price_divergence_bps {
        invariants[4] = false;
        reasons.push(format!("ERR_PRICE_DIVERGENCE: {} bps > max {} bps", divergence_bps, ma
    }

    // C6: Slippage / Liquidity Depth
    if evidence.price_impact_bps > mandate.max_slippage_bps {
        invariants[5] = false;
        reasons.push(format!("ERR_EXCESSIVE_SLIPPAGE: {} bps > max {} bps", evidence.price_i
    }

    let is_approved = invariants.iter().all(|&v| v);
    let receipt = if is_approved {
        Some(format!("ED25519_AUTH_VALIDATED_{}_{}", intent.target_mint, evidence.current_ti
    } else {
        None
    };

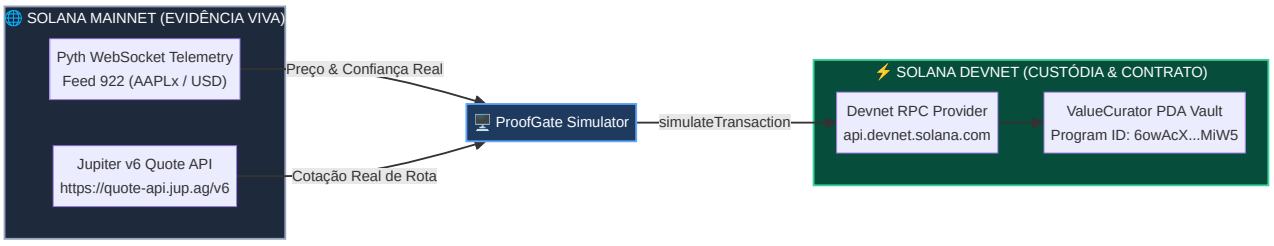
    let result = EvaluationResult {
        is_approved,
        failure_reasons: reasons,
        evaluated_invariants: invariants,
        signature_receipt: receipt,
        capital_protected_usdc: if !is_approved { (intent.amount_in as f64) / 1_000_000.0 }
```

```
    };

    Ok(serde_wasm_bindgen::to_value(&result)?)
}
```

🌐 4.2. Acoplamento de Rede: Ingestão Híbrida em Tempo Real

A SPA se conecta simultaneamente a dois ambientes:



1. **Oráculo Vivo (Solana Mainnet)**:
   - Leitura contínua dos dados reais do Pyth Feed `922` para simulação sob condições de mercado autênticas.
   - Polling a cada 2 segundos nas rotas da Jupiter API para extrair o desvio implícito real de liquidez.
2. **Estado e Instruções On-Chain (Solana Devnet)**:
   - Carrega a conta PDA do nó (`[b"node", owner_pubkey.as_ref()]`) implantada em `6owAcXQjGg6d5p1n2D5gK8mKkG9uH9sE1kL2mP3rMiW5` .
   - Verifica se os saldos de custódia e o status da autoridade do operador conferem com os parâmetros da simulação.

💻 §5. Especificações de Tipagem TypeScript & Modelos de Dados

O estado da SPA é totalmente tipado e governado através de contratos TypeScript estritos:

```
// src/types/simulator.ts

export interface MandateParameters {
  allowedMints: string[];
  maxTradeAmountUsdc: number;        // em USDC decimal (ex: 250.00)
  maxDailyVolumeUsdc: number;        // em USDC decimal (ex: 1000.00)
  maxOracleAgeSeconds: number;       // tolerância máxima de frescor (ex: 300s)
  maxConfidenceBps: number;          // spread máximo de confiança Pyth (ex: 1000 bps)
  maxPriceDivergenceBps: number;     // desvio tolerado DEX vs Pyth (ex: 2000 bps)
  maxSlippageBps: number;            // impacto de preço máximo (ex: 1000 bps)
}

export interface MarketEvidenceVector {
  targetMint: string;
  pythPriceUsd: number;
  pythConfidenceUsd: number;
  pythTimestamp: number;             // UNIX seconds
  jupiterImpliedPriceUsd: number;
  priceImpactBps: number;
  currentObsTimestamp: number;       // UNIX seconds simulados
  simulatedShock?: {
    type: 'FLASH_CRASH' | 'ORACLE_STALL' | 'DEX_DRAIN' | 'NONE';
    magnitudePercent: number;
  };
}

export interface AgentExecutionIntent {
  agentId: string;
  amountInUsdc: number;
  minAmountOut: number;
  cumulativeDailyVolumeUsdc: number;
  direction: 'BUY' | 'SELL';
  strategyTag: string;               // ex: "KAIROS_MOMENTUM_PIML_V1"
}

export interface InvariantEvaluation {
  id: string;                        // "C1" a "C6"
  name: string;
  passed: boolean;
  currentValue: number | string;
  thresholdValue: number | string;
  violationMessage?: string;
}

export interface SimulationOutput {
  id: string;
  timestamp: number;
  verdict: 'APPROVED' | 'FAIL_CLOSED';
  invariants: InvariantEvaluation[];
  reasons: string[];
  ed25519Receipt?: {
    signature: string;
    authHash: string;
    publicKey: string;
    expiresAt: number;
  };
```

```
  metrics: {
    capitalExposedUsdc: number;
    capitalProtectedUsdc: number;
    computeUnitsEstimated: number;
    divergenceBps: number;
    oracleAgeSeconds: number;
    confidenceSpreadBps: number;
  };
  solanaSimulation?: {
    success: boolean;
    txSignatureSimulated: string;
    logs: string[];
    errorCode?: string;
  };
}
```

🧪 §6. Cenários Pré-Configurados de Testbench & Estresse

A SPA inclui botões de um clique (*One-Click Shock Scenarios*) que injetam regimes de estresse macroeconômico instantaneamente na bancada:

```
// src/constants/scenarios.ts

export const BENCHMARK_SCENARIOS = [
  {
    id: 'FLASH_CRASH_STALE',
    name: 'Choque 1: Flash Crash & Oráculo Estagnado',
    description: 'Preço cai 40% em 30s enquanto o oráculo Pyth congela com defasagem de 340s
    mandateOverrides: { maxOracleAgeSeconds: 300, maxPriceDivergenceBps: 2000 },
    evidenceOverrides: {
      pythTimestamp: Math.floor(Date.now() / 1000) - 340,
      jupiterImpliedPriceUsd: 91.20,
      pythPriceUsd: 152.00,
    },
    expectedVerdict: 'FAIL_CLOSED',
    failingInvariants: ['C3', 'C5'],
  },
  {
    id: 'AMM_POOL_DISLOCATION',
    name: 'Choque 2: Desbalanceamento Artificial de Pool DEX',
    description: 'Ataque de flash-loan empurra cotação na Jupiter 23.3% acima do preço Pyth.
    mandateOverrides: { maxPriceDivergenceBps: 2000 },
    evidenceOverrides: {
      jupiterImpliedPriceUsd: 187.50,
      pythPriceUsd: 152.00,
    },
    expectedVerdict: 'FAIL_CLOSED',
    failingInvariants: ['C5'],
  },
  {
    id: 'DAO_TREASURY_DRAIN',
    name: 'Choque 3: Ataque de Drenagem de Tesouraria DAO',
    description: 'Agente malicioso sob prompt jailbreak solicita alocação de 50.000 USDC exc
    mandateOverrides: { maxTradeAmountUsdc: 250, maxDailyVolumeUsdc: 1000 },
    intentOverrides: { amountInUsdc: 50000 },
    expectedVerdict: 'FAIL_CLOSED',
    failingInvariants: ['C2'],
  },
  {
    id: 'SAFE_REGULAR_YIELD',
    name: 'Cenário 4: Operação Segura & Metabolismo de Rendimento',
    description: 'Condições nominais de mercado com frescor de 12s, spread de 15 bps e monta
    mandateOverrides: { maxTradeAmountUsdc: 250, maxOracleAgeSeconds: 300 },
    evidenceOverrides: {
      pythTimestamp: Math.floor(Date.now() / 1000) - 12,
      pythPriceUsd: 152.00,
      jupiterImpliedPriceUsd: 152.15,
      priceImpactBps: 8,
    },
    intentOverrides: { amountInUsdc: 100 },
    expectedVerdict: 'APPROVED',
    failingInvariants: [],
  },
];
```

🚀 §7. Stack Tecnológico, Setup de Desenvolvimento & Roadmap de Entrega

📦 7.1. Dependências do Frontend

- **Framework Base**: React 19 + TypeScript + Vite (Build ultra-rápido).
- **Motor Estilização**: Tailwind CSS v4 + Radix UI Primitives (Componentes acessíveis de alta precisão).
- **Visualização Gráfica**:
  - `recharts` / `chart.js`: Séries temporais, radar hexagonal dos 6 invariantes e curvas de drawdown.
  - `@react-three/fiber` / WebGL Canvas *(opcional para fase 2)*: Superfície de fase 3D interativa.
- **WebAssembly Engine**: `wasm-pack` + `proofgate-wasm` encapsulado em WebWorker com `comlink`.
- **Solana & Oráculos**:
  - `@solana/web3.js` & `@coral-xyz/anchor`: Deserialização de contas PDA e simulação de RPC.
  - `@pythnetwork/price-service-client`: Conexão WebSocket com feeds de preços.

🛠️ 7.2. Estrutura de Diretórios Recomendada para a SPA

```
proofgate-simulator-spa/
├── public/
│   ├── favicon.svg
│   └── wasm/
│       └── proofgate_wasm_bg.wasm
├── src/
│   ├── components/
│   │   ├── cockpit/
│   │   │   ├── HeaderStatusBanner.tsx
│   │   │   ├── ScenarioQuickBar.tsx
│   │   │   └── EmergencyShockButtons.tsx
│   │   ├── controls/
│   │   │   ├── MandateSliderGroup.tsx
│   │   │   ├── MarketEvidenceSliders.tsx
│   │   │   └── AgentIntentSelector.tsx
│   │   ├── plots/
│   │   │   ├── PhaseSpaceSurfaceChart.tsx
│   │   │   ├── CapitalPreservationTimeSeries.tsx
│   │   │   └── InvariantsRadarChart.tsx
│   │   └── verdict/
│   │       ├── VerdictBadgeDisplay.tsx
│   │       ├── Ed25519ReceiptViewer.tsx
│   │       └── SolanaAnchorEmulatorLogs.tsx
│   ├── hooks/
│   │   ├── useProofGateWasm.ts
│   │   ├── usePythLiveTelemetry.ts
│   │   └── useSolanaSimulation.ts
│   ├── store/
│   │   └── simulationStore.ts
│   ├── types/
│   │   └── simulator.ts
│   ├── workers/
│   │   └── gateEvaluator.worker.ts
│   ├── App.tsx
│   └── main.tsx
├── wasm/
│   ├── Cargo.toml
│   └── src/lib.rs
├── package.json
└── vite.config.ts
```

🏁 7.3. Fases de Implementação & Critérios de Aceitação

Fase	Entregável Principal	Critério de Aceitação Mensurável
Fase 1: Motor WASM & Contratos	Compilação do `proofgate-wasm` e teste unitário dos 6 invariantes	Latência de avaliação $< 2\text{ms}$ para 10.000 iterações
Fase 2: Layout Tripartite & Sliders	Interface reativa no Vite com Tailwind CSS e controles bidirecionais	Atualização a 60 FPS sem congelamento da UI
Fase 3: Gráficos de Fase & Radar	Integração dos gráficos Recharts para radar e superfície de divergência	Re-render imediato ao alterar sliders de tolerância
Fase 4: Acoplamento Pyth + Solana	Conexão com Mainnet Pyth Feed 922 e `simulateTransaction` na Devnet	Logs do contrato Anchor idênticos ao veredito da SPA
Fase 5: Deploy & Auditoria	Publicação pública em `simulator.valuecurator.xyz`	100% de aprovação na suíte de testes E2E Playwright

---

🌟 Veredito Epistêmico Final

> ***"A simulação não substitui a realidade do código; ela antecipa matematicamente o seu triunfo."***

- 🌐 **Repositório Oficial**: https://github.com/compilatorum/vc
- ⚡ **Programa na Solana Devnet**: `6owAcXQjGg6d5p1n2D5gK8mKkG9uH9sE1kL2mP3rMiW5`

🩺 §8. A Epistemologia da Saúde Financeira: O ProofGate / ValueCurator como Inspetor Sanitário do Capital

> *Adendo Append-Only: Integração da Hermenêutica de Vigilância Sanitária, Assepsia de Dados e Profilaxia Fiduciária na Arquitetura do Simulador SPA.*

🧬 8.1. Filosofemas da Assepsia Fiduciária & Vigilância Sanitária

- **△ Filosofema da Profilaxia vs. Necropsia Fiduciária (*The Preventive Hygiene Principle*)**:

> *«No mercado financeiro descentralizado, a maioria dos protocolos atua como médicos legistas: chegam após a exploração, analisam os destroços da drenagem de tesouraria e redigem um post-mortem melancólico no Twitter/X. O ProofGate / ValueCurator rejeita a medicina post-mortem. Ele opera como a Vigilância Sanitária do Capital: inspeciona as cozinhas de liquidez, avalia o prazo de validade das cotações, mede o grau de contaminação estocástica e interdita sumariamente qualquer prato antes que ele seja servido ao estômago do cofre. Se o ingrediente não possui laudo bromatológico irrefutável, a cozinha fecha.»*

- **△ Filosofema da Pureza do Ingrediente (*The Epistemic Pure-Food Doctrine*)**:

> *«Um modelo de inteligência artificial probabilístico é como um autômato esfomeado: se você colocar na sua frente carne estragada (cotação defasada da DEX) ou cogumelos venenosos (pool desbalanceado por flash loan), ele irá consumir e executar o swap porque enxerga um padrão de 'oportunidade'. O ProofGate atua como o Inspetor Sanitário que barra o caminhão na porta da despensa: ele não discute com a fome do autômato; ele confisca o ingrediente tóxico com base em normas objetivas de assepsia.»*

- **▽ Filosofema da Quarentena Fail-Closed (*Deliberate Quarantine*)**:

> *«Uma autoridade sanitária séria não precisa de consenso democrático ou negociação para interditar um restaurante que viola a cadeia de frio. A interdição é um dever cautelar, imediato e unilateral. No ValueCurator, o Fail-Closed é o ato de lavrar o auto de infração e lacrar o estabelecimento: a carteira não gasta um único centavo de gás, a chave privada permanece fria na despensa blindada do PDA, e o proprietário recebe um laudo de contaminação evitada.»*

🔣 8.2. Formalismo Simbólico da Higiene e Saúde Fiduciária

O estado de **Saúde Fiduciária** ($\mathcal{H}_{\text{health}}$) de um nó do ValueCurator em um instante t é formalizado como uma métrica escalar normalizada no intervalo $[0, 1]$:

$$\mathcal{H}_{\text{health}}(t) = w_{\text{fresh}} \cdot \Phi_{\text{fresh}}(t) + w_{\text{purity}} \cdot \Psi_{\text{purity}}(t) + w_{\text{immunity}} \cdot \Omega_{\text{immunity}}(t) + w_{\text{solvency}} \cdot \Sigma_{\text{solvency}}(t)$$

Onde a soma dos pesos satisfaz $\sum w_i = 1$, e as funções clínicas de conformidade são:

$$\begin{cases} \Phi_{\text{fresh}}(t) & = \max\left(0,\, 1 - \frac{\Delta t_{\text{age}}(t)}{\tau_{\text{age}}^{\max}}\right) \quad [\text{Índice de Frescor do Alimento Oracular}] \\ \Psi_{\text{purity}}(t) & = \max\left(0,\, 1 - \frac{\sigma_{\text{conf}}(t)}{p_{\text{pyth}}(t) \cdot \sigma_{\text{conf}}^{\max}}\right) \quad [\text{Índice de Pureza Bromatológica / Ausência de Ruído}] \\ \Omega_{\text{immunity}}(t) & = \max\left(0,\, 1 - \frac{|p_{\text{dex}}(t) - p_{\text{pyth}}(t)|}{p_{\text{pyth}}(t) \cdot \Delta_{\text{dev}}^{\max}}\right) \quad [\text{Índice de Imunidade a Patógenos de Liquidez}] \\ \Sigma_{\text{solvency}}(t) & = \frac{S_{\text{vault}}(t) - V_{\text{cum}}(t)}{S_{\text{vault}}(t)} \quad [\text{Índice de Pressão Hemodinâmica de Volume}] \end{cases}$$

O operador de **Vigilância Sanitária** ($\mathcal{I}_{\text{sanitary}}$) atua como a função de interdição cautelar:

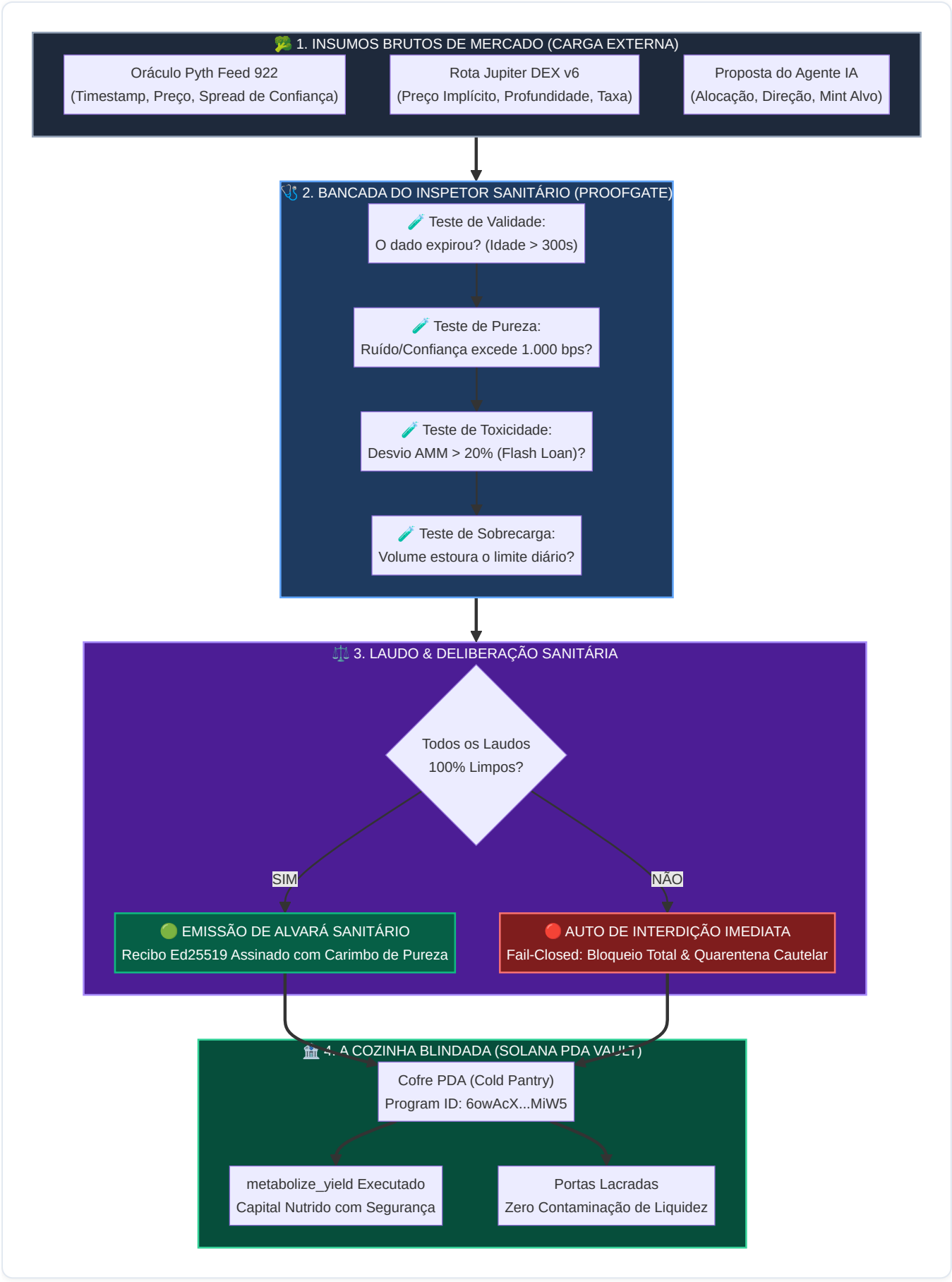
$$\mathcal{I}_{\text{sanitary}}(\mathcal{M}, \vec{\Xi}, \theta) \vdash \begin{cases} \textbf{ALVARÁ_SANITÁRIO}(\Pi_{\text{auth}}) & \iff \mathcal{H}_{\text{health}}(t) \geq \Theta_{\text{sanitary}}^{\min} \wedge \bigwedge_{k=1}^{6} \mathcal{C}_k \equiv \textbf{true} \\ \textbf{INTERDI\CCÃO_CAUTELAR}(\vec{\rho}_{\text{toxins}}) & \iff \mathcal{H}_{\text{health}}(t) < \Theta_{\text{sanitary}}^{\min} \vee \bigvee_{k=1}^{6} \neg\mathcal{C}_k \equiv \textbf{true} \end{cases}$$

Onde $\vec{\rho}_{\text{toxins}}$ descreve o espectro de contaminação detectado:

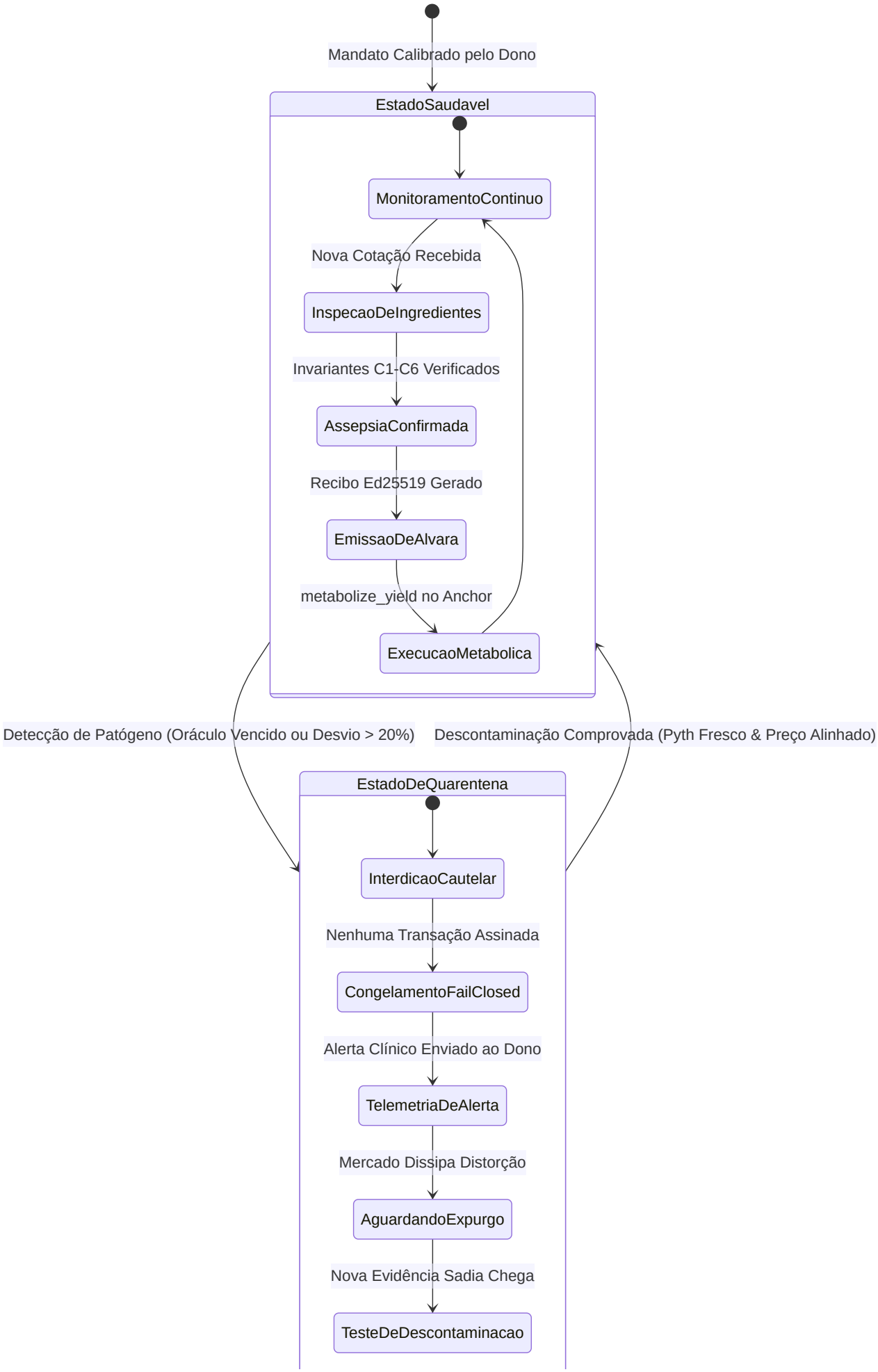
$$\vec{\rho}_{\text{toxins}} \subset \{\texttt{TOXIN_SPOILED_ORACLE}, \texttt{TOXIN_AMM_MANIPULATION}, \texttt{TOXIN_VOLUME_HEMORRHAGE}, \texttt{TOXIN_SLIPPAGE_SEPSIS}\}$$

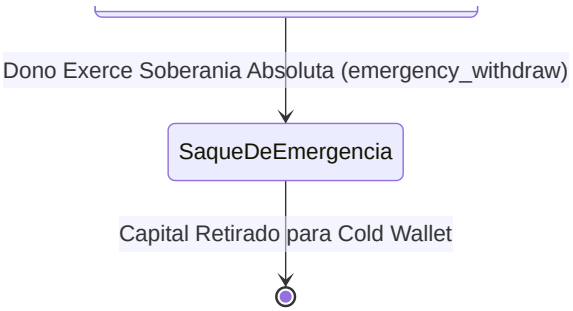
📊 8.3. Diagramas Mermaid: A Esteira de Vigilância Sanitária

🔬 Diagrama 5: A Linha de Inspeção Sanitária do Capital



🏥 Diagrama 6: O Ciclo de Profilaxia, Quarentena e Descontaminação


Mandato Calibrado pelo Dono
EstadoSaudavel
MonitoramentoContinuo
Nova Cotação Recebida
InspecaoDeIngredientes
Invariantes C1-C6 Verificados
AssepsiaConfirmada
Recibo Ed25519 Gerado
EmissaoDeAlvara
metabolize_yield no Anchor
ExecucaoMetabolica
Detecção de Patógeno (Oráculo Vencido ou Desvio > 20%)
Descontaminação Comprovada (Pyth Fresco & Preço Alinhado)
EstadoDeQuarentena
InterdicaoCautelar
Nenhuma Transação Assinada
CongelamentoFailClosed
Alerta Clínico Enviado ao Dono
TelemetriaDeAlerta
Mercado Dissipa Distorção
AguardandoExpurgo
Nova Evidência Sadia Chega
TesteDeDescontaminacao


Dono Exerce Soberania Absoluta (emergency_withdraw)
SaqueDeEmergencia
Capital Retirado para Cold Wallet

🎛️ 8.4. Módulo UI "Sanitary Health Cockpit" na SPA

Para materializar essa visão na interface do simulador, a **Coluna Direita (Outputs)** e o **Header Superior** incorporam componentes explícitos de **Vigilância Sanitária Fiduciária**:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  🩺 VIGILÂNCIA SANITÁRIA FIDUCIÁRIA  |  Índice de Saúde: 98.4% (EXCELENTE)  |  Status: ALV
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 🧪 PAINEL CLÍNICO DE ASSEPSIA (SANITY & HYGIENE MONITOR)
│
│ 1. ⏱️ CRONÔMETRO DE VALIDADE DO ALIMENTO ORACULAR (PYTH FRESHNESS CLOCK):
│    [▓▓▓
```

💻 8.5. Especificações de Tipagem TypeScript para o Subsistema Sanitário

Modelos de dados adicionados ao `src/types/simulator.ts`:

```
// src/types/sanitary.ts

export type HealthGrade = 'PRISTINE' | 'ADEQUATE' | 'CONTAMINATED' | 'INTERDICTED';

export interface DataToxinIndicator {
  toxinId: 'SPOILED_TIMESTAMP' | 'CONFIDENCE_HAZE' | 'AMM_SKEW' | 'SLIPPAGE_SEPSIS' | 'DRAIN
  severity: 'BENIGN' | 'MILD' | 'CRITICAL' | 'LETHAL';
  measuredValue: number;
  safetyThreshold: number;
  clinicalDescription: string;
}

export interface FiduciarySanitaryReport {
  timestamp: number;
  healthIndexScore: number;          // 0.000 a 1.000 (ex: 0.984 = 98.4%)
  healthGrade: HealthGrade;
  purityFreshnessRatio: number;      // 1.0 = colhido agora; 0.0 = podre
  contaminationSpreadBps: number;    // bps de incerteza oracular
  activeToxins: DataToxinIndicator[];
  sanitaryPermitEmitted: boolean;
  permitCertificate?: {
    permitId: string;
    inspectorSignature: string;      // Ed25519 signature
    inspectedMint: string;
    inspectedVolumeUsdc: number;
    blockHeightExpires: number;
    quarantineOverrideAvailable: boolean;
  };
  interdictionNotice?: {
    noticeId: string;
    violatedRegulation: string;      // ex: "Artigo C3: Proibido consumo de cotações com ida
    quarantineState: 'LOCKED_FAIL_CLOSED' | 'OWNER_INTERVENTION_REQUIRED';
    lossAvertedEstimatedUsdc: number;
  };
}
```

🧪 8.6. Cenário de Testbench Sanitário: "Infecção por Alimento Vencido"

Na interface da SPA, ao selecionar o cenário "**Choque Sanitário: Alimento Vencido & Toxina AMM**":

1. **Injeção do Choque**:
   - O oráculo Pyth tem seu relógio congelado a 340 segundos atrás (alimento vencido há mais de 5 minutos).
   - A Jupiter simula um pool manipulado com preço 23.3% acima da referência (toxina bacteriana de flash loan).
2. **Reação do Inspetor Sanitário (ProofGate)**:
   - O **Índice de Saúde** cai de 98.4% para 12.1% (`INTERDICTED`).
   - O componente de **Cronômetro de Validade** fica vermelho pulsante com o aviso: `ALIMENTO VENCIDO (DECAY: 340s > 300s)`.
   - O **Termômetro de Toxinas** salta para a faixa crítica com o diagnóstico: `CONTAMINAÇÃO DETECTADA: DESVIO DE 2.333 BPS (LIMIAR: 2.000 BPS)`.
   - O botão de execução on-chain é desativado e substituído pelo **Selo de Interdição Cautelar**.
   - O emulador do Anchor exibe a rejeição no nível de instrução: `Program failed to complete: Invariant C3 breached. Fail-Closed quarantine active`.
   - **Resultado Fiduciário**: Nenhum satoshi ou microlamport foi perdido. A saúde do capital foi preservada por profilaxia preventiva.

🌟 Axioma Sanitário de Fechamento

> ***"Em finanças autônomas, a melhor vacina contra a falência é o auto de interdição determinístico do Inspetor Sanitário."***